ELASTICIDAD Y RESISTENCIA DE MATERIALES

Parte 1

07/11/2016

TEORÍA

1.(1p) Equilibrio de un elemento diferencial: tras dibujar el elemento diferencial y **sólo** las componentes de tensión que influyen en cada caso:

a/ (0,5p) Determinar la ecuación de equilibrio de fuerzas en dirección *y*.

b/ (0,5p) Demostrar que $\tau_{xy} = \tau_{yx}$.

2.(1p) Un alambre rígido de acero se tensa entre soportes rígidos. La pretensión inicial en el alambre es 40 MPa, cuando la temperatura es 20 ºC.

a/ ¿Cuál es la tensión en el alambre cuando la temperatura baja a 0 ºC?

b/ ¿ A qué temperatura la tensión en el alambre es cero?

Datos: $\alpha = 14 \cdot 10^{-6}$ ºC^{-1}; $E = 210$ GPa

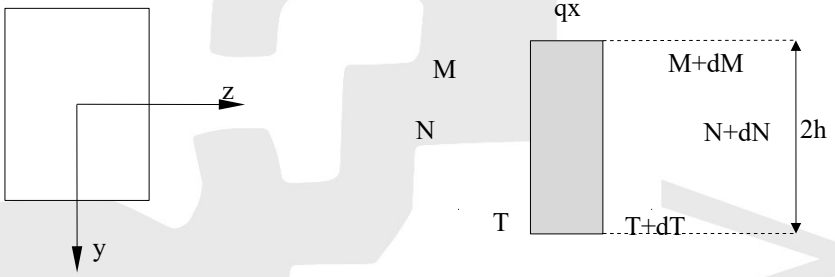


3. Responder a las siguientes preguntas:

a/ (0,5p) En una sección rectangular de ancho *b* y altura 2*h*, la distribución de tensiones normales es uniforme en el ancho y viene dada por $\sigma_x = Ay^3$. Determinar *A* si el momento flector de la sección es M_0.

b/ (0,5p) Determinar las ecuaciones diferenciales de equilibrio de un elemento diferencial de pieza prismática recta que está sometido a una fuerza distribuida $q_x(x)$ en su parte superior, siendo el canto 2*h*.

a/ b/



4.(1p) Deducir las condiciones de compatibilidad de deformaciones en el caso bidimensional.

ELASTICIDAD Y RESISTENCIA DE MATERIALES

Parte 1

14/11/2016

EJERCICIOS

1. (2p) La matriz de tensiones en un punto interior de un sólido elástico, referida a un sistema cartesiano ortogonal O*xyz*, es

$$[\sigma] = \begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & -6 & -12 \\ 0 & -12 & 1 \end{bmatrix} \text{MPa}$$

a/ (50%) Determinar las tensiones y direcciones principales.

b/ (50%) Calcular las componentes intrínsecas del vector tensión correspondiente al plano cuyo vector unitario normal forma 45º con el eje *x* y 60º con el eje *y*.

2. (2p) En un estado de tensión plana, las galgas extensométricas de la figura proporcionan las siguientes medidas:

$$\varepsilon_a = 800\cdot10^{-6}; \quad \varepsilon_b = 800\cdot10^{-6}; \quad \varepsilon_c = 200\cdot10^{-6}$$

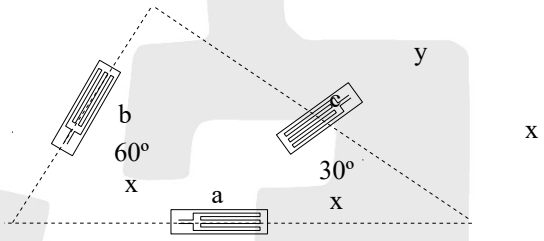
Determinar:

a/ (60%) Deformaciones y tensiones principales en el espacio y círculos de Mohr correspondientes.

b/ (20%) Tensión tangencial y deformación tangencial máximas.

c/ (20%) Factores de seguridad según los criterios de Tresca y de Von Mises.

Datos: E = 70 GPa ; ν = 0,35, σ_L = 200 MPa



3. (2 p) En la estructura de la figura la viga ABC es rígida, está articulada en el apoyo fijo A y se sustenta por las barras articuladas 1, 2 y 3. La sección y el módulo de elasticidad de todas las barras es A y E , respectivamente.

La longitud antes del montaje de la barra 3 es (b-ξ), debido a un error de fabriación. Determinar las fuerzas en las barras debidas a dicho error de fabricación.

